

Master Guide: Instruksi Input & Output (Write, Writeln, Read, Readln) dan Pemformatan Nilai

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 3

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. PERBEDAAN MENDASAR WRITE VS WRITELN (SLIDE 2 – 5 PPT DOSEN)

Slide 2 menjelaskan bahwa perintah `write` dan `writeln` sama-sama berfungsi untuk menampilkan data (output) ke layar monitor, namun memiliki perbedaan krusial pada **posisi akhir kursor teks**:

Perintah Output	Perilaku Kursor Layar	Contoh Kode	Tampilan Hasil di Layar Console
<code>write(...)</code>	Setelah mencetak teks/nilai, kursor TETAP BERADA di baris yang sama (tepat di sebelah karakter terakhir).	<pre>write('Nama: '); write('Budi');</pre>	<pre>Nama: Budi (Tersambung dalam 1 baris)</pre>
<code>writeln(...)</code>	Setelah mencetak teks/nilai, kursor OTOMATIS BERPINDAH ke awal baris baru berikutnya (<i>newline / line feed</i>). Singkatan dari <i>Write Line</i> .	<pre>writeln('Nama: '); writeln('Budi');</pre>	<pre>Nama: Budi (Terpisah menjadi 2 baris)</pre>

BAB 2. PEMFORMATAN BILANGAN DESIMAL REAL (FORMATTING OUTPUT) (SLIDE 6 PPT DOSEN)

Slide 6 menerangkan cara memformat bilangan pecahan `Real` agar tidak ditampilkan dalam notasi ilmiah eksponensial standar (misal: `3.140000000000E+00`):

Rumus Sintaks Pemformatan Real:

`nilai_real : total_lebar_kolom : jumlah_angka_desimal`

Contoh Penulisan Kode	Nilai Riil Awal	Hasil Tampilan Layar	Penjelasan
<code>write(luas);</code>	12.5	1.25000000000000E+001	Notasi ilmiah eksponensial default kompiler Pascal.
<code>write(luas : 0 : 2);</code>	12.5	12.50	Dicetak dengan tepat 2 digit angka di belakang koma desimal.
<code>write(luas : 8 : 2);</code>	12.5	___12.50	Diberi alokasi lebar 8 kolom (rata kanan dengan 3 spasi kosong di depan).

BAB 3. INSTRUKSI INPUT: READ VS READLN & FUNGSI PENAHAN LAYAR (SLIDE 8 – 10 PPT DOSEN)

Slide 8 mendefinisikan `read` dan `readln` sebagai perintah untuk membaca input data dari keyboard pengguna ke dalam variabel:

Perintah Input	Perilaku Pembacaan Data	Contoh Pemakaian Ideal
<code>read(variabel)</code>	Membaca nilai masukan dari keyboard tanpa memindahkan kursor ke baris baru. Pembacaan berikutnya akan melanjutkan dari sisa baris yang sama.	Membaca beberapa angka sekaligus dalam satu baris: <code>read(a, b);</code>
<code>readln(variabel)</code>	Membaca nilai masukan, menunggu pengguna menekan tombol Enter , dan langsung memindahkan kursor ke baris baru berikutnya.	Formulir interaktif umum: <code>write('Nama: ');</code> <code>readln(nama);</code>
<code>readln;</code> (tanpa parameter)	Menunggu satu ketukan tombol Enter dari pengguna. Fungsi vital: Digunakan di baris terakhir sebelum <code>end.</code> untuk menahan layar console terminal agar jendela hasil program tidak langsung menutup seketika saat selesai eksekusi.	Baris wajib di akhir program praktikum Unindra: <code>readln;</code> <code>end.</code>

BAB 4. BEDAH PROGRAM PRAKTIKUM DOSEN: INPUT BIODATA & HITUNG NILAI (SLIDE 11 – 12 PPT DOSEN)

```
// Contoh Kode Standar Praktikum Slide 11:

program HitungNilaiAkhir;
uses crt;

var
  nama : string;
  nilai_tugas, nilai_uts, nilai_akhir : real;

begin
  clrscr;
  writeln('=== PROGRAM PERHITUNGAN NILAI FTIK ===');
  write('Masukkan Nama Mahasiswa : '); readln(nama);
  write('Masukkan Nilai Tugas      : '); readln(nilai_tugas);
  write('Masukkan Nilai UTS          : '); readln(nilai_uts);

  nilai_akhir := (0.4 * nilai_tugas) + (0.6 * nilai_uts);

  writeln;
  writeln('--- HASIL PENGOLAHAN DATA ---');
  writeln('Mahasiswa Bernama : ', nama);
  writeln('Nilai Akhir       : ', nilai_akhir : 0 : 2);

  writeln;
  write('Tekan [ENTER] untuk keluar program...');
  readln;
end.
```

 **BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)**

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MEKANISME BUFFER KEYBOARD PADA READ VS READLN

Ketika pengguna mengetik di keyboard, karakter tidak langsung dikirim ke variabel, melainkan disimpan di penampung sementara (*Keyboard Input Buffer*). Perintah `read` hanya mengambil data yang cocok dan membiarkan karakter *newline* (Enter) tersisa di dalam buffer. Akibatnya, perintah pembacaan string berikutnya akan langsung menyerap sisa tombol Enter tersebut dan tampak seperti "melompati" input (*input skipping bug*). Karena itu, **selalu prioritaskan penggunaan `readln` daripada `read` saat membuat aplikasi interaktif!**

PENGAYAAN 2. TIPS BELAJAR & BEDAH JEBAKAN UTS PERINTAH I/O

Bedah Jebakan Ujian Perintah I/O:

- 1. Memisahkan String dan Variabel:** Di dalam parameter `write` atau `writeln`, teks literal wajib diapit petik satu, sedangkan variabel **DILARANG** diapit petik dan harus dipisahkan oleh tanda koma. Contoh benar: `writeln('Halo ', nama);`. Jika ditulis `writeln('Halo nama');`, maka teks yang tercetak adalah kata literal "nama", bukan isi variabelnya!
- 2. Format Real Tanpa Desimal:** Jika Anda menulis `nilai : 5` untuk variabel real, kompiler akan tetap menampilkan bentuk eksponensial. Format desimal wajib menyertakan dua titik dua: `nilai : total_lebar : desimal`.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `pascal_p3_input_output.pdf` (Pertemuan 3 Write & Writeln Read & Readln.pdf) (13 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Zaeni Miftah / Tim Dosen Pemrograman FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `pascal_p3_input_output.pdf` (Pertemuan 3 Write & Writeln Read & Readln.pdf, 13 Slide PPT Zaeni Miftah, FTIK Unindra).
- Jogiyanto, H.M. (2005). Teori dan Aplikasi Program Komputer Bahasa Pascal. Yogyakarta: Andi Offset.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Pemrograman 1, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).